Inteligência Artificial

Inteligência Artificial

Samy Soares
samy@ufc.br

Variações do A*

Objetivos

- Apresentar outras variações do método A* que não a busca gulosa.
- Fornecer exemplos de funcionamento dos métodos apresentados.

Roteiro

- Consistência dos algoritmos A*
- Variações do A*
  - Busca de Custo Uniforme
  - IDA*

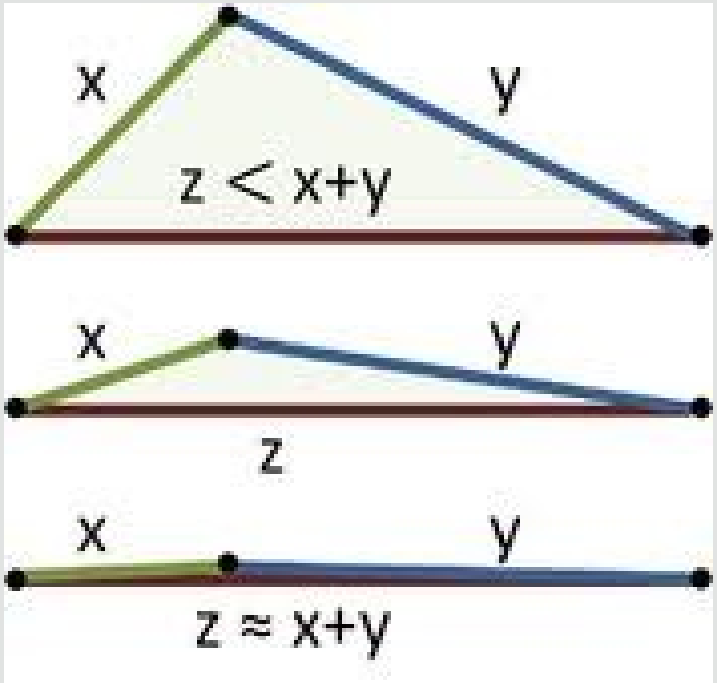
Consistência dos Algoritmos A*

- Uma heurística é consistente se é monotônica.
  - Para todo estado n, e n' sucessor de n, seja c(n,a,n') o custo de ir de n p/ n' pela ação a e seja h(x) uma estimativa do custo de x para o objetivo, h(x) é consistente se

$$h(n) \leq c(n,a,n') + h(n').$$

Consistência dos Algoritmos A*

- Inequalidade sobre lados de triângulos.
  - Ex: h_{SLD}. (Straight Line Distance)

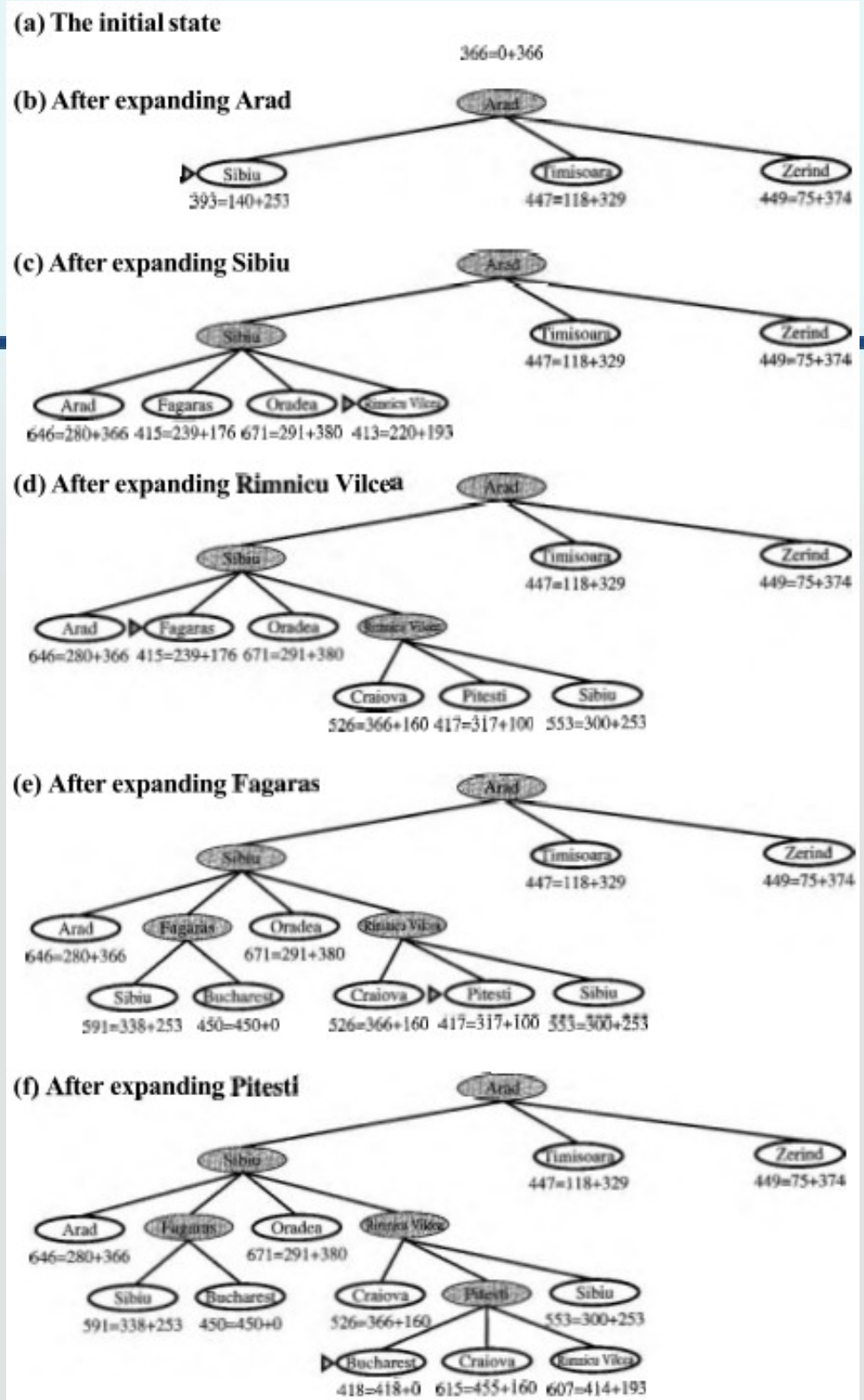


Consistência dos Algoritmos A*

- Relação com admissibilidade
  - Consistência é mais restrito que admissibilidade.
  - Apesar disso, é difícil nomear uma heurística admissível não consistente.

Consistência dos Algoritmos A*

- Consequências:
  - Os valores de avaliação dos nós de um caminho formam uma sequência crescente.


(a) The initial state
366=0+366
(b) After expanding Arad
Arad
Sibiu
393=140+253
Timisoara
447=118+329
Zerind
449=75+374
(c) After expanding Sibiu
Arad
Sibiu
Timisoara
447=118+329
Zerind
449=75+374
Arad
646=280+366
Fagaras
415=239+176
Oradea
671=291+380
Rimnicu Vilcea
413=220+193
(d) After expanding Rimnicu Vilcea
Arad
Sibiu
Timisoara
447=118+329
Zerind
449=75+374
Arad
646=280+366
Fagaras
415=239+176
Oradea
671=291+380
Rimnicu Vilcea
Craiova
526=366+160
Pitesti
417=317+100
Sibiu
553=300+253
(e) After expanding Fagaras
Arad
Sibiu
Timisoara
447=118+329
Zerind
449=75+374
Arad
646=280+366
Fagaras
Oradea
671=291+380
Rimnicu Vilcea
Sibiu
591=338+253
Bucharest
450=450+0
Craiova
526=366+160
Pitesti
417=317+100
Sibiu
553=300+253
(f) After expanding Pitesti
Arad
Sibiu
Timisoara
447=118+329
Zerind
449=75+374
Arad
646=280+366
Fagaras
Oradea
671=291+380
Rimnicu Vilcea
Sibiu
591=338+253
Bucharest
450=450+0
Craiova
526=366+160
Pitesti
Sibiu
553=300+253
Bucharest
418=418+0
Craiova
615=455+160
Rimnicu Vilcea
607=414+193

Consistência dos Algoritmos A*

- Consequências:
  - Os valores de avaliação dos nós de um caminho formam uma sequência crescente.
  - Os nós são expandidos em ordem crescente no valor de f(n).

Consistência dos Algoritmos A*

- Consequências:
  - Os valores de avaliação dos nós de um caminho formam uma sequência crescente.
  - Os nós são expandidos em ordem crescente no valor de f(n).
  - A cada passo i, podemos nomear um valor V_i tal que todos os nós expandidos têm $f(n) \leq V_i$.

Consistência dos Algoritmos A*

- Consequências:
  - Podemos destacar regiões concêntricas no grafo para cada V_i de maneira que todo nó em uma dada região tenha $f(n) \leq V_i$.

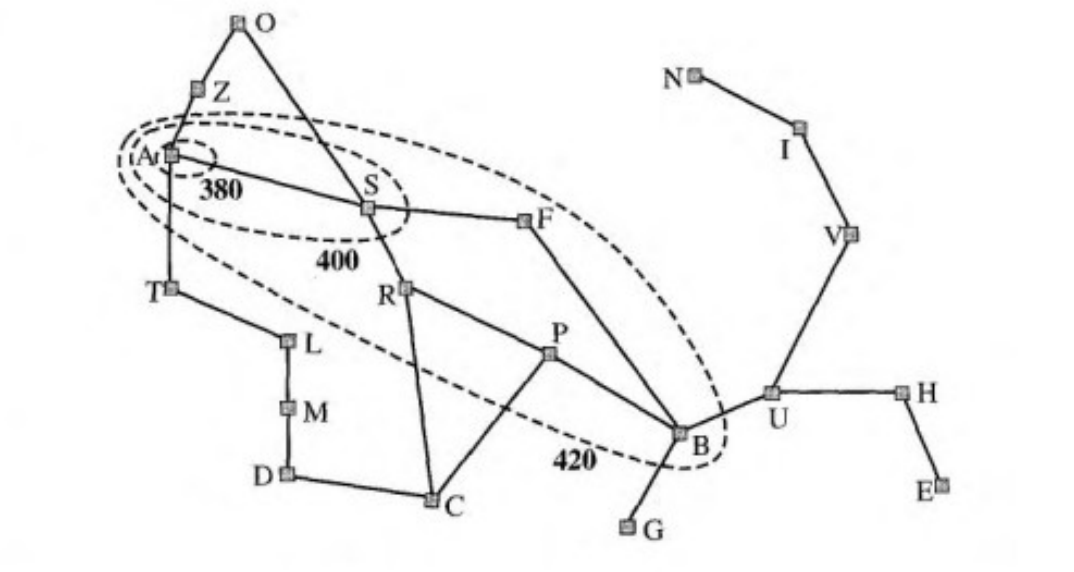


Figure 4.4 Map of Romania showing contours at f = 380, f = 400 and f = 420, with Arad as the start state. Nodes inside a given contour have f-costs less than or equal to the contour value.

Consistência dos Algoritmos A*

- Consequências:
  - Podemos destacar regiões no grafo para cada V_i de maneira que todo nó na região tem $f(n) \leq V_i$.
  - A busca se expande no passo i+1 escolhendo o melhor nó dentro da vizinhança de cada região com $f(n) \leq V_i$.

Consistência dos Algoritmos A*

- Consequências:
  - Eventualmente, expandiremos uma região tal que $V_i = C^*$, o custo ótimo até o objetivo.

Consistência dos Algoritmos A*

- Consequências:
  - Nós com f(n) > C* jamais são expandidos.
    - Dizemos que a sub-árvore com raiz nos estados onde f(n) > C* são PODADOS.
      - Ex: Timisoara não é expandido na busca de Arad p/ Bucharest.

Consistência dos Algoritmos A*

- Consequências:
  - Todos os nós com $f(n) \leq C^*$ são expandidos.
    - Garantia de otimalidade.

Consistência dos Algoritmos A*

- Consequências:
  - Todos os nós com $f(n) \leq C^*$ são expandidos.
    - Garantia de otimalidade.
  - A* é otimamente eficiente.
    - Dada uma função heurística h, nenhum algoritmo pode garantir otimalidade expandindo menos nós que A*.

Custo Uniforme

- Também conhecido como Branch and Bound ou ainda Algoritmo de Dijkstra (Dijkstra, 1959);

Custo Uniforme

- Também conhecido como Branch and Bound ou ainda Algoritmo de Dijkstra (Dijkstra, 1959);
- Variação das Buscas BL e Melhor Primeiro/ A*

Custo Uniforme

- Também conhecido como Branch and Bound ou ainda Algoritmo de Dijkstra (Dijkstra, 1959);
- Variação das Buscas BL e Melhor Primeiro/ A*
  - Método exaustivo;

Custo Uniforme

- Também conhecido como Branch and Bound ou ainda Algoritmo de Dijkstra (Dijkstra, 1959);
- Variação das Buscas BL e Melhor Primeiro/ A*
  - Método exaustivo;
  - A* com h(n) = 0.
    - Bastante adequada quando os passos da busca têm custo variável.

Custo Uniforme

- Nota:
  - Se destacarmos regiões concênctricas de estados tais que $f(n) \leq V_i$ a cada passo i:
    - A heurística no A* faz com que as regiões fiquem mais estreitas em volta da origem e do objetivo.
    - Na busca de custo uniforme, devido à falta da heurística, o desenho da topologia se aproximará de um conjunto de círculos concêntricos.

Custo Uniforme

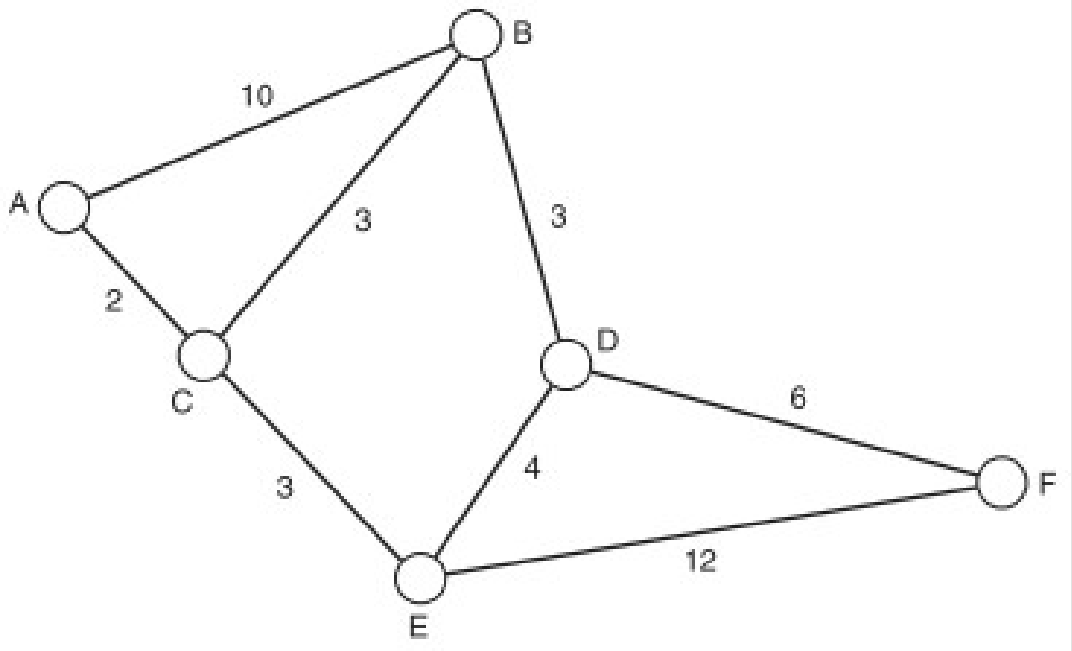
- Método:
  - A cada passo, expanda o nó de custo de caminho mais baixo já encontrado.
    - f(n) = g(n), g(n) é o custo do origem até o estado n.

Custo Uniforme

- Método:
  - A cada passo, expanda o nó de custo de caminho mais baixo já encontrado. (Independente do Nível)

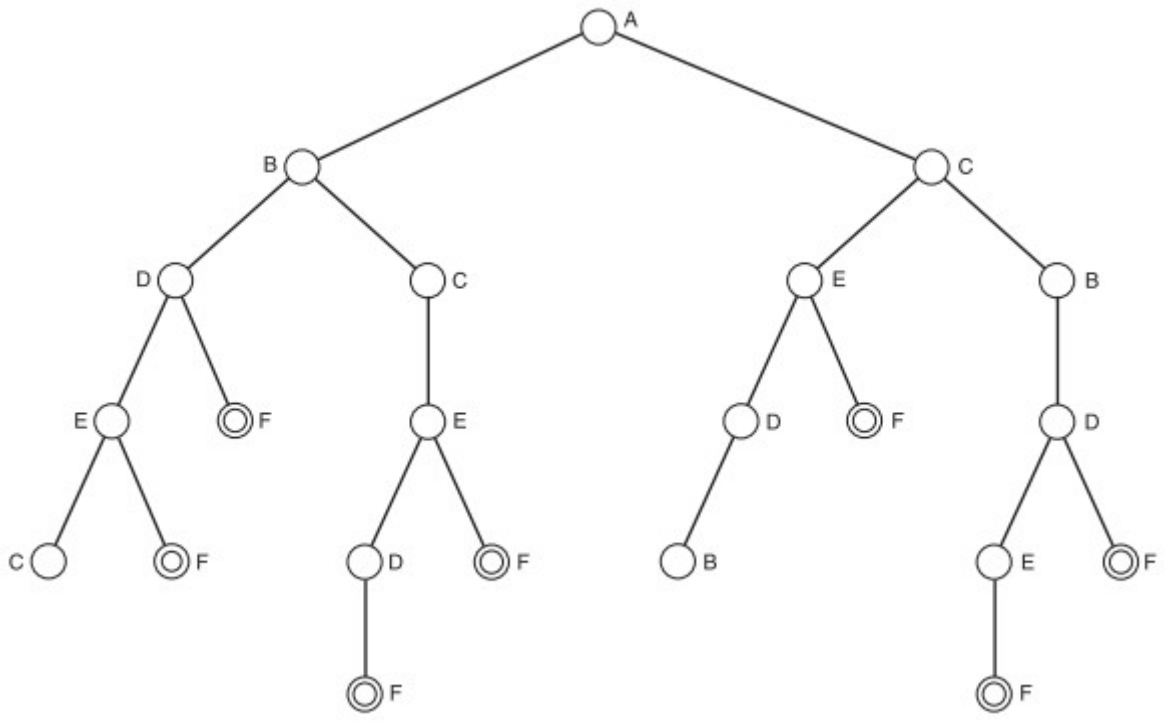
Custo Uniforme

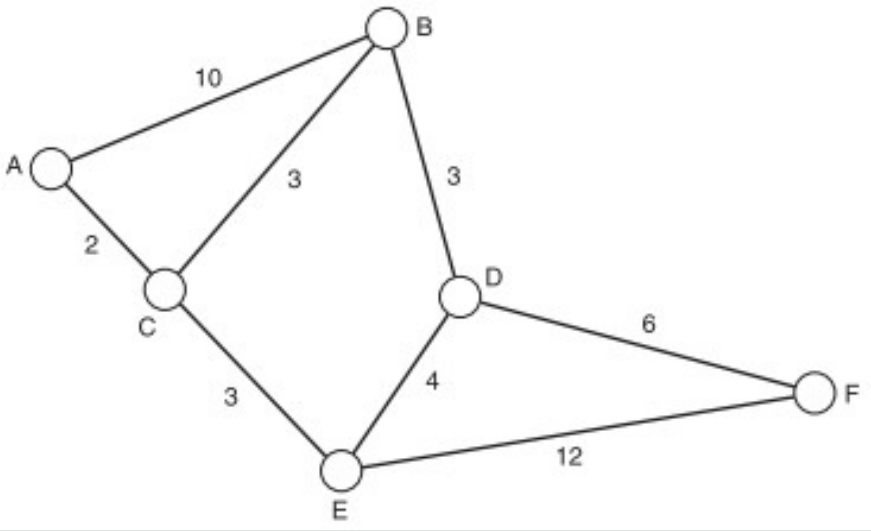
- Exercício:
  - Compare buscas Largura / Custo Uniforme
    - Buscar o caminho ótimo de A p/ F
    - Use a árvore no próximo slide.



Custo Uniforme

- Exercício:
  - Buscar o caminho ótimo de A p/ F.
    - Enumere os nós na sequência em que serão visitados.





Custo Uniforme

- Comparação:
  - Largura expande sempre o nó mais raso.

Custo Uniforme

- Comparação:
  - Largura expande sempre o nó mais raso.
  - Custo Uniforme expande o nó mais próximo (menor valor de (g(n)) e mais raso.

Custo Uniforme

- Comparação:
  - Largura expande sempre o nó mais raso.
  - Custo Uniforme expande o nó mais próximo (menor valor de (g(n)) e mais raso.
  - Se o custo de cada passo for fixo, Custo Uniforme executa igual à Largura.

Custo Uniforme

- Nota: Custo Uniforme é ótimo, contanto que não existam passos de custo $\boldsymbol{p} \leq 0$.

Custo Uniforme

- Nota: Custo Uniforme é ótimo, contanto que não existam passos de custo $\boldsymbol{p} \leq 0$.
  - Por quê?

Notas sobre A*

- A* pode ser ótimo, completo e otimamente eficiente, mas:
  - Não é a solução para todos os problemas.
    - O número de estados examinados ainda é exponencial.
    - A* mantém os estados encontrados na memória
      - Pode não ser adequado para aplicações de larga escala.
      - Variações para limitações de memória com regeneração de estados que implica em aumento do tempo de execução.

Iterative Deepening A* (IDA*)

- Variação de A* com profundidade iterativa.
  - Adequada quando o custo de cada passo é unitário
    - Utiliza incrementos em f(n) invés da profundidade
  - Mesmas vantagens de IDS

Referências

Russel, S., Norvig, P.; Inteligência Artificial; Editora Campus, Tradução da 2a edição, 2004.

Coppin, B.; Inteligência Artificial; Editora LTC, Tradução da 1a edição, 2010.

Dúvidas